(iii) $$I = \int \operatorname{cosec} x\,dx = \int \frac{\operatorname{cosec}x(\operatorname{cosec}x - \cot x)}{\operatorname{cosec}x - \cot x}dx$$

$$= \int \frac{\operatorname{cosec}^2 x - \operatorname{cosec}x \cot x}{\operatorname{cosec}x - \cot x}\,dx$$

$\operatorname{cosec} x - \cot x = u$ எனில், $(\operatorname{cosec}^2 x - \operatorname{cosec} x\ \cot x)\,dx = du$

எனவே, $I = \int \frac{1}{u}du = \log|u| + c = \log|\operatorname{cosec}x - \cot x| + c.$

(iv) $$I = \int \sec x dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x}dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}dx$$ என்க.

$\sec x + \tan x = u$ எனில் $(\sec^2 x + \sec x \tan x)\,dx = du$

ஆகவே, $I = \int \frac{1}{u}du = \log|u| + c = \log|\sec x + \tan x| + c$

எனில், $\int \sec x dx = \log|\sec x + \tan x| + c.$

இவ்வாறாகப் பின்வரும் முக்கியமான முடிவுகளைப் பெறுகிறோம்.

(1)	$\int \tan x\,dx = \log\lvert\sec x\rvert + c$
(2)	$\int \cot x\,dx = \log\lvert\sin x\rvert + c$
(3)	$\int \operatorname{cosec}x\,dx = \log\lvert\operatorname{cosec}x - \cot x\rvert + c$
(4)	$\int \sec x\,dx = \log\lvert\sec x + \tan x\rvert + c$

எடுத்துக்காட்டு 11.32

பின்வருவனவற்றை மதிப்பிடுக :

(i) $\int \frac{2x+4}{x^2+4x+6}dx$ (ii) $\int \frac{e^x}{e^x - 1}dx$ (iii) $\int \frac{1}{x\log x}dx$

(iv) $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}dx$ (v) $\int \frac{\cos 2x}{(\sin x + \cos x)^2}dx$

தீர்வு

(i) $$I = \int \frac{2x+4}{x^2+4x+6}dx$$ என்க.

$x^2 + 4x + 6 = u$ எனில் $(2x+4)\,dx = du$

எனவே, $I = \int \frac{du}{u} = \log|u| + c = \log|x^2 + 4x + 6| + c$

எனவே, $\int \frac{2x+4}{x^2+4x+6}dx = \log|x^2 + 4x + 6| + c.$

(ii) $$I = \int \frac{e^x}{e^x - 1}dx$$ என்க.